



هدف

می‌خواهیم ثابت کنیم:

$$\mathcal{F}\{u(t)\} = \pi \delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

گام ۱ — تجزیه $u(t)$

تابع علامت را با شرط‌بندی مستقیم تعریف می‌کنیم:

$$\text{sgn}(t) = \begin{cases} +1 & t > 0 \\ -1 & t < 0 \end{cases}$$

رابطه کلیدی که به‌سادگی با جایگذاری قابل تأیید است:

$$u(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \text{sgn}(t)$$

پس با خطی بودن تبدیل فوری:

$$\mathcal{F}\{u(t)\} = \frac{1}{2} \mathcal{F}\{1\} + \frac{1}{2} \mathcal{F}\{\text{sgn}(t)\}$$

گام ۲ — منظم‌سازی $\text{sgn}(t)$ بدون استفاده از $u(t)$

تابع g_ε را مستقیماً با شرط‌بندی تعریف می‌کنیم:

$$g_\varepsilon(t) = \begin{cases} e^{-\varepsilon t} & t > 0 \\ -e^{+\varepsilon t} & t < 0 \end{cases} \quad \varepsilon > 0$$

این تعریف هیچ وابستگی به $u(t)$ ندارد. برای هر $\varepsilon > 0$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |g_\varepsilon(t)| dt = \int_0^{\infty} e^{-\varepsilon t} dt + \int_{-\infty}^0 e^{+\varepsilon t} dt = \frac{1}{\varepsilon} + \frac{1}{\varepsilon} = \frac{2}{\varepsilon} < \infty$$

و با $\varepsilon \rightarrow 0^+$ به $\text{sgn}(t)$ می‌رسیم:

$$\text{sgn}(t) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} g_\varepsilon(t)$$

گام ۳ — محاسبه $\mathcal{F}\{g_\varepsilon\}$ با انتگرال مستقیم

تبدیل فوری را روی دو بازه جداگانه می‌نویسیم:

$$\mathcal{F}\{g_\varepsilon(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\varepsilon t} e^{-j\omega t} dt - \int_{-\infty}^{\infty} e^{+\varepsilon t} e^{-j\omega t} dt$$

انتگرال اول ($t > 0$):

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(\varepsilon+j\omega)t} dt = \left[\frac{-e^{-(\varepsilon+j\omega)t}}{\varepsilon+j\omega} \right]_{-\infty}^{\infty} = \frac{1}{\varepsilon+j\omega}$$

انتگرال دوم ($t < 0$):

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{(\varepsilon-j\omega)t} dt = \left[\frac{e^{(\varepsilon-j\omega)t}}{\varepsilon-j\omega} \right]_{-\infty}^{\infty} = \frac{1}{\varepsilon-j\omega}$$

پس:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{g_\varepsilon(t)\} &= \frac{1}{\varepsilon+j\omega} - \frac{1}{\varepsilon-j\omega} \\ &= \frac{(\varepsilon-j\omega) - (\varepsilon+j\omega)}{(\varepsilon+j\omega)(\varepsilon-j\omega)} \\ &= \frac{-2j\omega}{\varepsilon^2 + \omega^2} \end{aligned}$$

نکته: توجیه تعویض حد و انتگرال

برای گرفتن حد از $\mathcal{F}\{\text{sgn}(t)\}$ لازم است ترتیب حد و انتگرال را عوض کنیم:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{\infty} g_\varepsilon(t) e^{-j\omega t} dt \stackrel{?}{=} \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} g_\varepsilon(t) e^{-j\omega t} dt$$

این تعویض همیشه مجاز نیست. توجیه آن قضیه همگرایی غالب لبگ است: اگر تابعی مانند $h(t)$ انتگرال پذیر وجود داشته باشد به طوری که برای همه ε کوچک داشته باشیم $|g_\varepsilon(t)| \leq h(t)$ ، آنگاه تعویض مجاز است.

اینجا می‌توان نشان داد $|g_\varepsilon(t)| \leq |g_{\varepsilon_0}(t)|$ برای $\varepsilon \geq \varepsilon_0 > 0$ ، و چون g_{ε_0} انتگرال پذیر است، شرط قضیه برقرار می‌شود و تعویض مجاز است.

گام ۴ — گرفتن حد و یافتن $\mathcal{F}\{\text{sgn}(t)\}$

با توجیه بالا، حد را داخل انتگرال می‌بریم. برای هر مقدار ثابت ω :

$$\mathcal{F}\{\text{sgn}(t)\} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{-2j\omega}{\varepsilon^2 + \omega^2}$$

نکته: رفتار در $\omega = 0$

عبارت $\frac{-2j\omega}{\varepsilon^2 + \omega^2}$ برای هر $\varepsilon > 0$ در $\omega = 0$ کاملاً تعریف شده است:

$$\frac{-2j \cdot 0}{\varepsilon^2 + 0} = 0$$

پس حد در این نقطه نیز وجود دارد و برابر صفر است:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{-2j \cdot 0}{\varepsilon^2 + 0^2} = 0$$

بنابراین نتیجه دقیق به صورت زیر است:

$$\mathcal{F}\{\text{sgn}(t)\} = \begin{cases} \frac{2}{j\omega} & \omega \neq 0 \\ 0 & \omega = 0 \end{cases}$$

نوشتن این نتیجه به صورت فشرده $\frac{2}{j\omega}$ یک ضعف نمادگذاری است، نه ضعف اثبات — چون در $\omega = 0$ مقدار تابع در حساب انتگرال‌های بعدی (روی مجموعه‌ای با اندازه لبگ صفر) تأثیری ندارد. برای $\omega \neq 0$:

$$\mathcal{F}\{\text{sgn}(t)\} = \frac{-2j\omega}{\omega^2} = \frac{-2j}{\omega} = \boxed{\frac{2}{j\omega}}$$

گام ۵ — تبدیل فوریه عدد ثابت

از تعریف انتگرال فوریه در معنای توزیعی:

$$\mathcal{F}\{1\} = 2\pi \delta(\omega) \quad \Rightarrow \quad \mathcal{F}\left\{\frac{1}{2}\right\} = \pi \delta(\omega)$$

گام ۶ — ترکیب نهایی

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{u(t)\} &= \frac{1}{2}\mathcal{F}\{1\} + \frac{1}{2}\mathcal{F}\{\text{sgn}(t)\} \\ &= \pi \delta(\omega) + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{j\omega} \\ &= \pi \delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{F}\{u(t)\} = \pi \delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}}$$